

14.9.26

Protokoll V25

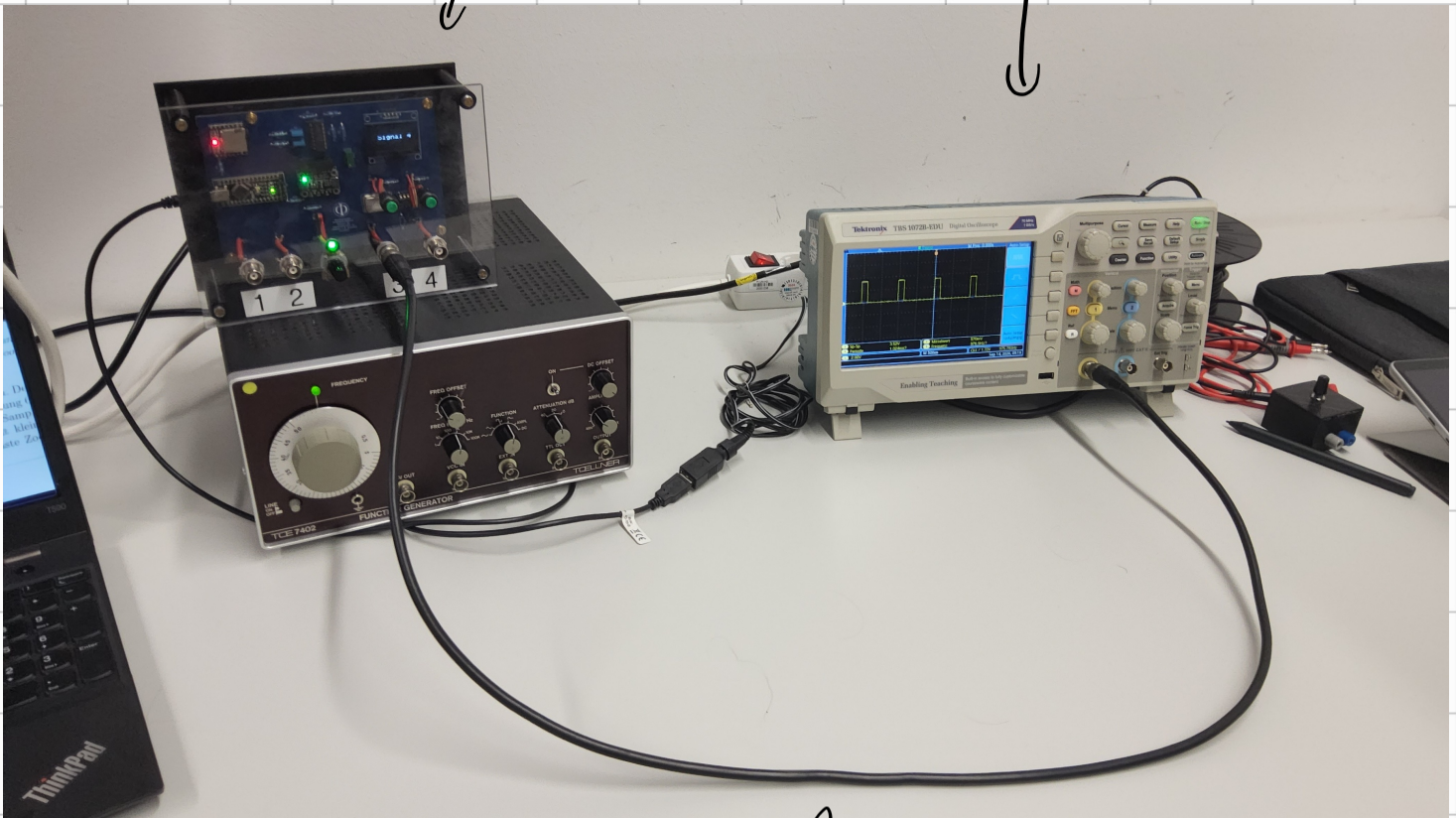
Aaron Boheim

Christian Krause

Aufbau:

Signalgenerator

Oszilloskop



Kabel

Geräte:

- Signalgenerator
- Oszilloskop
- Kabel

- A1)
- Anschließen von Ausgang 2 zu Ch 1
 - Einstellung der Erde

Signal 1 (Messung im DC Modus)

(Messung mit Cursor)

- $U_{SS} = (1.02 \pm 0.02) V$
- Periodendauer: $T = (4.96 \pm 0.04) ms$
- $U_G = (0.530 \pm 0.020) V$

Signal 2 (Messung mit Cursor)

- $U_G = (-2.210 \pm 0.020) V$ (im DC-Modus)
- $U_{SS} = (108.0 \pm 2.0) mV$ (im AC-Modus)
- $T = (3.100 \pm 0.020) ms$ (im AC-Modus)

Signal 3 (Messung im DC Modus)

- $U_{SS} = (968 \pm 8) \text{ mV}$ Cursormessung

- $T_{\frac{1}{2}} = (2.10 \pm 0.10) \text{ ms}$ Cursormessung bis

Spannung am Cursor $\frac{U_{SS}}{2}$ entspricht

Signal 4 (Messung im AC Modus)

- $f_1 = 10 \cdot (158 \pm 3) \text{ Hz}$ (gemessen an den höheren Peaks
↑ 10 Perioden gemessen beim Nulldurchgang)

- $f_2 = \frac{5}{2} \cdot (40.00 \pm 0.08) \text{ Hz}$ (Messung am Nulldurchgang)
↑ 5 halbe Perioden gemessen

FFT (Cursormessung)

- $f_I = (1594 \pm 5) \text{ Hz}$

- $f_{II} = (1394 \pm 5) \text{ Hz}$

PWM (DC-Modus) (LED mit Drehpoti gedimmt)

Dunkel

$$T = (1.030 \pm 0.010) \text{ ms}$$

$$\text{Pulsbreite } \Delta t = (110 \pm 10) \mu\text{s}$$

$$\text{Pulshöhe } \Delta U = (3.44 \pm 0.04) \text{ V}$$

Cursor-Messung

Messung über Measure Fkt.

$$\left\{ \begin{array}{l} U_{\text{eff}} = (1.24 \pm 0.010) \text{ V} \\ U_{\text{mittel}} = (444 \pm 3) \text{ mV} \end{array} \right\} \text{ Fehler abgeschätzt durch Schwankung der letzten Stelle}$$

Heller

Gleiches Vorgehen wie oben

$$T = (1.030 \pm 0.010) \text{ ms}$$

$$\text{Pulsbreite } \Delta t = (860 \pm 10) \mu\text{s}$$

$$\text{Pulshöhe } \Delta U = (3.40 \pm 0.04) \text{ V}$$

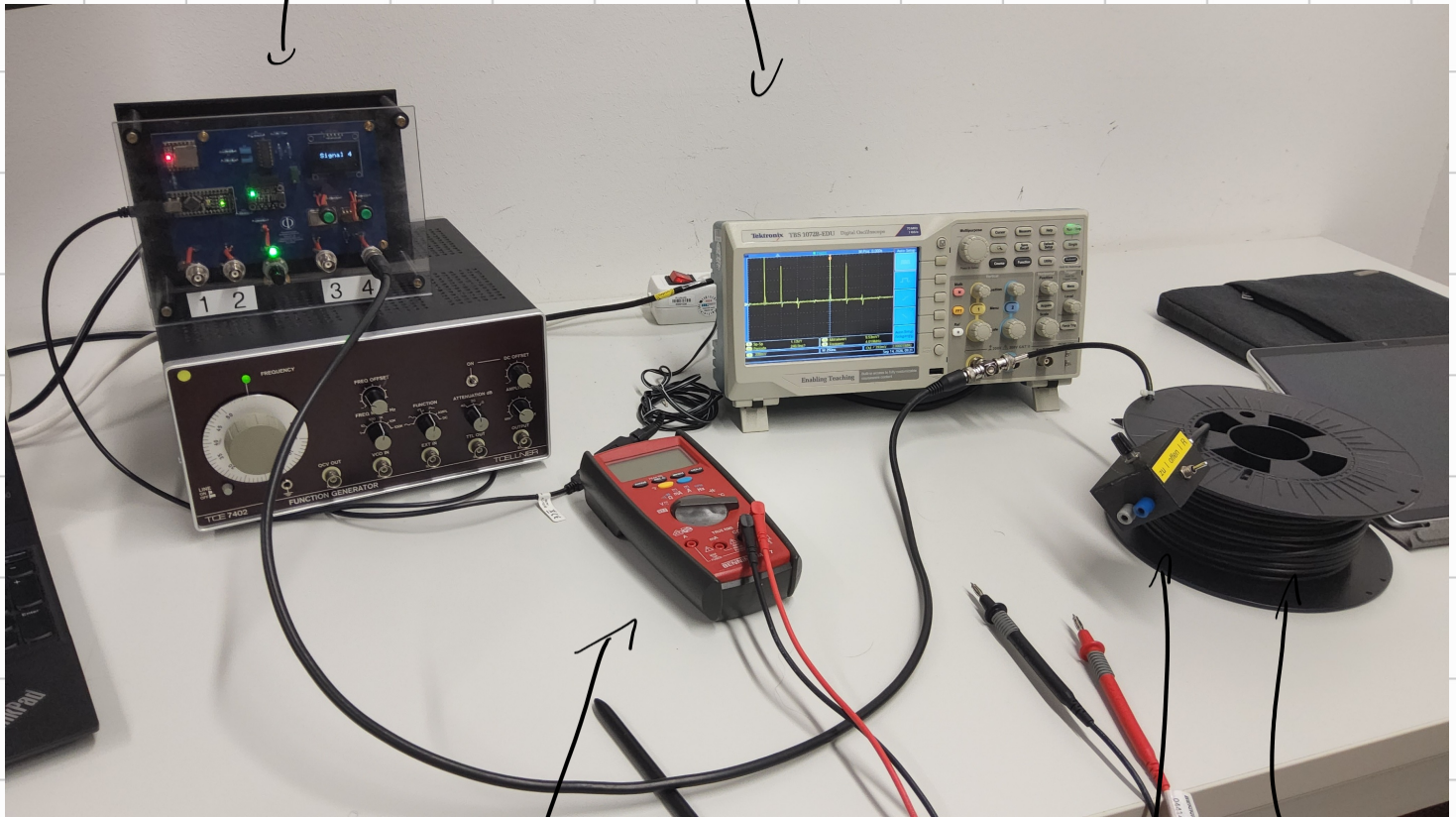
$$U_{\text{eff}} = (3.030 \pm 0.010) \text{ V}$$

$$U_{\text{mittel}} = (2.700 \pm 0.010) \text{ V}$$

Aufbau für Reflexionsmessung

Signalgenerator

Oszilloskop



Multimeter zur
Widerstandsmessung

Widerstand/
offenes/geschlossenes
Ende

langes Kabel

Geräte:

- Oszilloskop
- Signalgenerator
- Multimeter
- Kabeltrommel
- verstellbarer Widerstand

Reflexion

- Einstellung so dass 2 Pulse auf Oszilloskop zu sehen
- Cursormessung am ersten Peak der Reflexion

Ende:

Offen

$$\Delta t = (248 \pm 4) \text{ ns}$$

Reflexion gleich
gepolt

ZU

$$\Delta t = (248 \pm 4) \text{ ns}$$

Reflexion umgekehrt
gepolt

-
- Widerstand einstellen bis Reflexion minimal

- Widerstandsmessung mit Multimeter

R: $R = (54.20 \pm 0.10) \Omega$ (Brennig MM7)

Fehlerabschätzung bei allen Cursormessungen:
Fehler $\hat{=}$ 1 Cursorschritt

14.09.26

Palmer

